

Tech Challenge - Fase 1 | Pós Tech Data Science

Aluna: Janaina de Araujo Silva, **RM375750**

Análise exploratória (EDA)

Problema de Negócio

O e-commerce enfrenta uma elevada variabilidade no Net Promoter Score (NPS), com um índice preocupante de **-69,6%** (84,4% de detratores, 11,2% de neutros e apenas 4,4% de promotores).

O grande gargalo é que a pesquisa de NPS é puramente reativa — aplicada apenas ao fim da jornada de compra. A empresa não consegue antecipar insatisfações ou intervir preventivamente antes que a experiência do cliente seja irremediavelmente danificada. O objetivo do projeto é identificar os gargalos operacionais e construir uma capacidade preditiva com base em dados de logística e atendimento.

Importância do NPS no E-commerce

O NPS mede a lealdade e a disposição do cliente em recomendar a marca. No e-commerce, onde o **custo de aquisição de clientes (CAC)** é elevado e a concorrência está a um clique de distância, o NPS funciona como indicador antecedente de retenção, **lifetime value (LTV)** e saúde operacional.

Reflexão Estratégica & Impacto nos Negócios

1. Recompra em 30 Dias (**repeat_purchase_30d**)

Os dados da empresa revelam um padrão absoluto de lealdade dependente da satisfação:

Categoria NPS	Faixa da Nota	Total de Clientes	Taxa de Recompra em 30d
Promotores	9,0 – 10,0	110 (4,4%)	100,00%
Neutros	7,0 – 8,9	281 (11,2%)	38,40%
Detratores	0,0 – 6,9	2.109 (84,4%)	0,00%

*Nenhum cliente detratador realiza recompra dentro de 30 dias, enquanto **100% dos promotores retornam para comprar novamente** no mesmo período.*

Principais Achados Operacionais

1. O Vilão Principal: Atraso na Entrega (**delivery_delay_days**)

Existe uma relação inversamente proporcional direta entre o atraso na entrega e a satisfação do cliente ($r = -0,60$).

Status do Envio	NPS Médio
Sem Atraso (0 dias)	6,86
Atraso de 1 dia	5,55
Atraso de 2 dias	4,58
Atraso de 3 dias	3,44
Atraso de 4+ dias	< 2,44

Ponto de Ruptura Logístico: No dia **0 de atraso**, a nota média é **6,86**. Ao atingir **2 dias de atraso**, a nota cai para **4,58** (zona de detração grave). Com **3 dias de atraso**, o NPS despenca para **3,44**, anulando qualquer chance de recompra.

2. A Bola de Neve no Atendimento (**customer_service_contacts** & **complaints_count**)

- Clientes sem contato com o SAC têm NPS médio de **5,54**.
- A partir de **3 contatos** com o atendimento, o NPS cai para **3,20**. Com **6+ contatos**, o NPS despenca para menos de **1,00**.
- O número de reclamações (**complaints_count**) apresenta correlação de **-0,50** com a nota final.

3. O que NÃO afeta o NPS (Mitos Operacionais)

- **Valor do Pedido (**order_value**):** Clientes que gastam R\$50 e clientes que gastam R\$1.500 avaliam a empresa da mesma forma ($r = 0,04$).
- **Idade do Cliente (**customer_age**) e Tempo de Casa (**customer_tenure_months**):** O nível de exigência é uniforme entre diferentes idades e tempos de relacionamento ($r = -0,01$).
- **Região Geográfica (**customer_region**):** O Índice NPS Oficial é crítico em todas as regiões brasileiras (Sul: -68,3%, Norte: -70,9%).